5G NR上行场景中基于SRS的到达角估计

Angle of Arrival Estimation Using SRS in 5G NR Uplink Scenarios

Thodoris Spanos[1,2], Fran Fabra[3], José A. López-Salcedo[3], Gonzalo Seco-Granados[3], Nikos Kanistras[2], Ivan Lapin[4] and Vassilis Paliouras[1]

[1]希腊帕特雷大学电气与计算机工程系（Dept. of Electrical and Computer Engineering, University of Patras, Greece）

[2]希腊 Loctio 公司（Loctio, Greece）

[3]西班牙巴塞罗那自治大学电信与系统工程系（Dept. of Telecommunication and Systems Eng., Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Spain）

[4]荷兰欧洲航天局无线电导航系统与技术处（Radio Navigation Systems and Techniques Section, European Space Agency, The Netherlands）

原文出处：WIPHAL 2024: Work-in-Progress in Hardware and Software for Location Computation（2024年6月25–27日，比利时安特卫普）；另以 arXiv 预印本形式发布：arXiv:2411.16501 [eess.SP]，2024年11月25日。原文未标注页码。版权信息：© 2024 Copyright for this paper by its authors，依据 Creative Commons Attribution 4.0 International（CC BY 4.0）许可使用。

作者联系信息与 ORCID（原文首页脚注）：tspanos@ece.upatras.gr（T. Spanos）；franciscojose.fabra@uab.cat（F. Fabra）；jose.salcedo@uab.cat（J. A. López-Salcedo）；gonzalo.seco@uab.cat（G. Seco-Granados）；nikos.kanistras@loctio.com（N. Kanistras）；ivan.lapin@esa.int（I. Lapin）；paliuras@ece.upatras.gr（V. Paliouras）。ORCID：0000-0002-0877-7063（T. Spanos）；0000-0001-8100-1520（F. Fabra）；0000-0002-5392-6005（J. A. López-Salcedo）；0000-0003-2494-6872（G. Seco-Granados）；0000-0002-7337-1107（N. Kanistras）；0000-0002-1847-5499（I. Lapin）；0000-0002-1414-7500（V. Paliouras）。

译者说明：本文档为该论文的中文译文，仅供个人学习研究使用，版权归原出版方所有。原文未设置关键词（Keywords）栏目。

摘要：本文对 5G 环境中的到达角（Angle of Arrival, AoA）估计技术进行了全面的探索，在仿真和实际测量中均使用上行（Uplink）场景中的探测参考信号（Sounding Reference Signal, SRS）。借助 5G 的能力，我们研究了用于单基站定位的 AoA 算法。本研究包括仿真，以及在一个专门开发的测试平台上的实际测试；该测试平台配备一个装有三单元均匀线阵（Uniform Linear Array, ULA）的基站，并考虑开阔环境下的视距（Line of Sight, LOS）条件。该测试平台采用 Ettus E312 作为发射机、Ettus N310 作为接收机，并详细描述了波形结构与接收处理流程。此外，我们的研究考察了多种到达角（AoA）估计算法的性能，例如多信号分类（Multiple Signal Classification, MUSIC）、通过旋转不变技术估计信号参数（Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariant Techniques, ESPRIT）以及联合角度与延迟估计（Joint Angle and Delay Estimation, JADE）ESPRIT。我们针对测量所在环境构建了 MATLAB 射线追踪传播模型，并给出了使用该模型的仿真结果以及实际测量结果。所得结果证实了我们实现方案的有效性。

1 引言

利用单一节点或基站进行定位是一种依赖角度与距离测量来确定用户位置的替代方式，最适合全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System, GNSS）可用性受限的环境，例如室内或深度城市峡谷。随着毫米波频率范围 2（FR2）信号以及第五代（5G）系统中大规模天线阵列的出现，使用单一节点的定位近来吸引了越来越多的研究关注。Blanco 等人基于到达方向—到达时间（Direction of Arrival–Time of Arrival, DoA-ToA）实现了一个长期演进（LTE）定位测试平台 [1]。Sun 等人对三维定位开展了研究，将多信号分类（MUSIC）算法扩展为同时计算三个参数（方位角、俯仰角和延迟），并将其结果与期望最大化（EM）算法进行比较 [2]。Li 等人利用信道状态信息（Channel State Information, CSI）提出了一种基于单基站的到达角（AoA）与飞行时间（Time of Flight, ToF）联合方法 [3]。Tugrel 等人在 [4] 中使用 LabVIEW 平台，在通用软件无线电外设（Universal Software Radio Peripheral, USRP）节点上实现了 4 单元均匀线阵（ULA）上的 MUSIC 算法。类似地，Rares 等人在 [5] 中使用 National Instrument 设备评估了 MUSIC 与通过旋转不变性技术估计信号参数（ESPRIT）算法。

本文聚焦于在上行场景中利用软件定义无线电（Software Defined Radio, SDR）对 AoA 估计算法进行细致建模、真实条件仿真与实验，并采用探测参考信号（SRS）。本文所研究的角度估计技术被集成到一个采用单基站的定位测试平台中。我们通过仿真展示了对 5G 中各种 AoA 技术的全面探索，这些仿真最初为测试平台的初步设计提供了依据。随后，我们在搭建好的测试平台上使用真实信号进行了实际测试。所呈现的分析阐明了最先进的 AoA 估计算法及其性能指标。将真实场景结果与仿真相结合带来了宝贵的见解。这种迭代式的方法不仅增强了我们研究结论的可靠性，也使我们的测试平台成为评估各类 5G 技术实际性能的稳健平台。

本文的组织结构如下：第 2 节介绍所发送波形、用于仿真的信道实现以及所采用的信号处理算法与方法的基本信息。第 3 节概述测试平台，介绍其关键特性，详述其组成部件，并对其设置提供全面的理解。接下来，第 4 节总结仿真结果以及现场测试所获得的结果。最后，第 5 节对全文进行总结，给出结论性评述与见解。

2 方法

2.1 波形结构

正如 5G 标准所提出的，SRS 用于上行定位。发送的 SRS 序列根据 [6] 生成并映射到所分配的子载波上。表 1 描述了该测试平台所支持的多种 5G 新空口（NR）波形配置的参数。这些配置基于不同的部署场景（静态、步行、车载）加以确定。对于静态和步行用例，采用 $\Delta f = 30$ kHz 的子载波间隔，它非常适合低移动性场景。对于车载用例，$\Delta f = 60$ kHz 的子载波间隔在高移动性场景（例如车载环境）中对多普勒效应具有更强的稳健性，并可避免载波间干扰（Inter-Carrier Interference, ICI）。在本文范围内，仅分析波形配置 I、II 和 III。

表 1　5G 波形配置

配置	参数集（Numerology）	频段	子载波间隔（kHz）	带宽（MHz）
I - 静态、步行	$\mu = 1$	ISM 2.4 GHz	30	20
II - 静态、步行	$\mu = 1$	ISM 2.4 GHz	30	50
III - 静态、步行	$\mu = 1$	许可频段 3.5 GHz	30	20
IV - 静态、步行	$\mu = 1$	许可频段 3.5 GHz	30	50
V - 车载	$\mu = 2$	许可频段 3.5 GHz	60	20
VI - 车载	$\mu = 2$	许可频段 3.5 GHz	60	50
VII - 车载	$\mu = 2$	ISM 5.8 GHz	60	20
VIII - 车载	$\mu = 2$	ISM 5.8 GHz	60	50

此外，SRS 跨越 4 个连续的 OFDM 符号，在整个信号带宽上、以每个时隙为周期进行发送，并按照每 $K_{TC} = 2$ 个子载波的梳状（comb-like）模式映射到物理资源上，这在频域上提供了最高密度的 SRS 导频。在完成子载波分配之后，已知信号被变换到时域，其形式为：

$$\mathbf{S}(t) = [s(t_0),\, s(t_1),\, \ldots,\, s(t_{N_{\mathrm{FFT}} \times N_{\mathrm{OFDMsymbols}} - 1})]. \tag{1}$$

2.2　信道模型

仿真通过 MATLAB [7] 射线追踪传播模型 [8] 进行，在现场试验环境中、在每个拟采用的频段（2.4 GHz、3.5 GHz）上开展。射线的生成采用射击与弹射（Shooting and Bouncing Rays, SBR）方法，每条射线最多一次弹射。

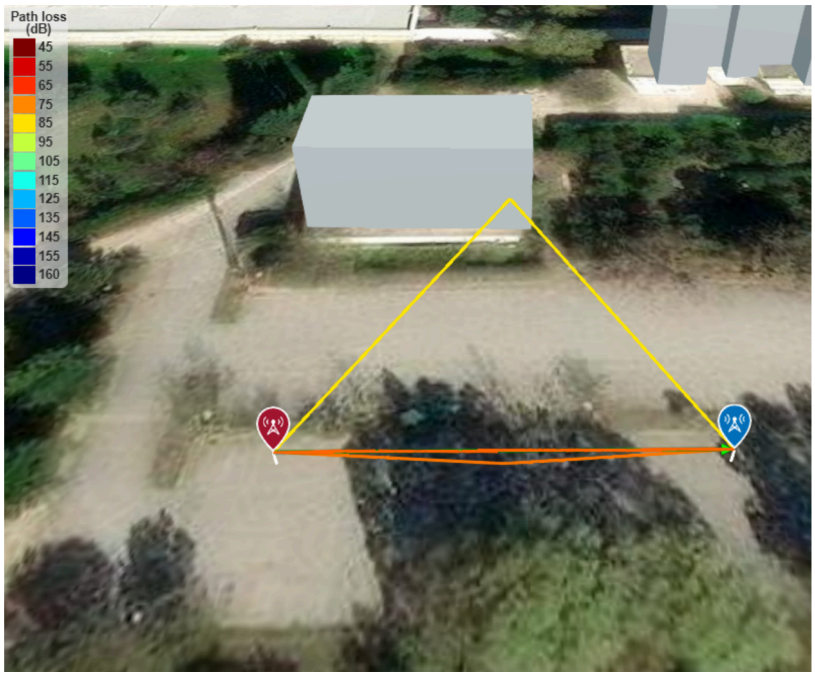


图 1　通过 MATLAB 射线追踪模型生成的传播环境与射线

图 1 所示的仿真环境显示出一块开阔场地，唯一显著的例外是附近一栋建筑的存在。另有一条额外的射线通过地面反射产生。根据该模型，当距离小于 20 米或大于 45 米时，来自附近建筑的反射并不显著。

2.3　信号处理算法

假设采用 M 单元的均匀线阵（ULA），发送信号的 M 个副本经信道传播后被接收，每个天线单元接收一份，其形式为

$$x(t) = \sum_{p=1}^{P} \mathbf{A}(\theta_p) D_p(t)\, s(t-\tau_p) + n(t), \tag{2}$$

其中 $\mathbf{A}(\theta_p)$ 为第 p 条路径的导向矢量，

$$\mathbf{A}(\theta_p) = \begin{bmatrix} 1 \\ \exp\!\left(-\dfrac{j2\pi f_c d \sin\theta_p}{c}\right) \\ \vdots \\ \exp\!\left(-\dfrac{j2\pi f_c (M-1)\, d \sin\theta_p}{c}\right) \end{bmatrix}, \tag{3}$$

其中 f_c 为载波频率，d 为天线单元间距，c 为光速，θ_p 为路径 p 的方位角。

2.3.1 定时同步/时隙检测

为实现信号的定时同步以及时隙起点的检测，已探索了自相关与互相关两种方法。由于接收波形在基站处是已知的，因此优选互相关方法，因为参考波形存储/生成于接收机侧且不受噪声影响。接收波形相对于原始波形的偏移（以采样点计）计算为索引 n^{*}，即互相关器输出 $c(n)$ 出现最大峰的位置，

$$n^{*} = \operatorname{argmax}\, c(n), \tag{4}$$

其中

$$c(n) = \sum_{i=1}^{L_{\text{seq}}-1} s^{*}(i)\, x(n+i), \tag{5}$$

L_{seq} 表示发送波形以采样点计的长度，s^{*} 表示 s 的共轭。

2.3.2 AoA 估计算法

本文研究并实现了三种常规的到达角算法：MUSIC [9]、ESPRIT [10] 以及联合角度与延迟估计（JADE）ESPRIT [11]。

MUSIC 是一种基于接收信号协方差矩阵特征值分解的超分辨率测向算法。接收信号 $x(t)$ 经快速傅里叶变换（Fast-Fourier Transform, FFT）变换到频域，得到 $\mathbf{Y}$。考虑到一个子载波代表一次测量，$\mathbf{Y}$ 的维度为 $N_{\text{antennas}} \times N_{\text{subcarriers}}$。$\mathbf{Y}$ 的协方差矩阵为

$$\mathbf{R} = \mathrm{E}[\mathbf{Y}\mathbf{Y}^{\mathrm{T}}]. \tag{6}$$

根据式(6)，协方差矩阵的维度为 $M \times M$。这使得 MUSIC 算法最多能够检测 $M-1$ 个源。协方差矩阵中 D 个较大特征值所对应的特征向量张成信号子空间 $\mathbf{U}_s = [\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_D]$，而其余特征向量张成噪声子空间 $\mathbf{U}_n = [\mathbf{u}_{D+1}, \ldots, \mathbf{u}_{M-D}]$，其中 D 表示源的数目。

由于协方差矩阵 $\mathbf{R}$ 是厄米特（Hermitian）矩阵，其所有特征向量彼此正交，也就是说信号子空间与噪声子空间正交。MUSIC 算法中的正交程度由下式度量：

$$\mathrm{MUSIC}_{\text{Spectrum}} = \frac{1}{\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{U}_n\mathbf{U}_n^{\mathrm{H}}\mathbf{A}}, \tag{7}$$

其中 $\mathbf{A}$ 为接收信号的导向矢量。

ESPRIT 将主单元阵列划分为一组子阵列。假设子阵列为 $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$，则成立

$$\mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_1\boldsymbol{\Xi}, \tag{8}$$

其中 $\boldsymbol{\Xi}$ 是一个对角矩阵，其主对角元素为 $\xi_i = \exp\!\left(\dfrac{-2j\pi d \sin\theta_i}{\lambda}\right)$，其中 d 为天线单元间距，θ_i 表示每个天线单元处的到达角 θ，λ 表示波长。矩阵 $\boldsymbol{\Xi}$ 对矩阵 $\mathbf{A}_1$ 施加了一个旋转。依照式(8)，ESPRIT 在由测量数据协方差矩阵的特征向量所构成的矩阵中利用类似的旋转。

在执行特征值分解并以与 MUSIC 算法类似的方式将信号子空间从噪声子空间中分离出来之后，构造出矩阵 $\mathbf{S}$：

$$\mathbf{S} = \mathbf{U}_s(:, 1{:}D), \tag{9}$$

其中 $\mathbf{U}_s$ 为包含特征向量的矩阵。式(9)中的记号表示 $\mathbf{S}$ 由 $\mathbf{U}$ 的前 D 列组成。

存在一个包含旋转信息的矩阵 $\mathbf{P}$，使得第一组特征向量可以导出第二组

$$\mathbf{S}_2 = \mathbf{S}_1\mathbf{P}, \tag{10}$$

它可以通过最小二乘法求得，即

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{S}_1^{*}\mathbf{S}_2}{\mathbf{S}_1^{*}\mathbf{S}_1}. \tag{11}$$

最后，角度 θ 可以按闭式估计为

$$\theta = \arcsin(\kappa), \tag{12}$$

其中 $\kappa = \dfrac{\varphi_i}{2\pi d}$，$\varphi_i$ 为 $\mathbf{P}$ 的全部 K 个特征值中的第 i 个相位角。

2D ESPRIT 通过堆叠 CSI 矩阵 $\mathbf{H}$ 的副本构造 Hankel 矩阵。与一维 ESPRIT 类似，该矩阵的平移不变特性得以显现。不过在这种情况下，类似于矩阵 $\mathbf{\Xi}$，定义了一个矩阵 $\mathbf{\Psi}$，其主对角元素为 $\psi_i = \exp\!\left(\dfrac{-2j\pi\tau_i}{L}\right)$，其中 L 是以符号周期计的信道长度。数据模型

$$\mathbf{H} = \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{F} \tag{13}$$

成立，其中 $\mathbf{A}$ 是导向矩阵与延迟矩阵的 Khatri-Rao 积，$\mathbf{B}$ 表示路径衰减，$\mathbf{F}$ 是具有 Vandermonde 结构的 DFT 矩阵。

还定义了一组选择矩阵，用于分别估计与角度和延迟相对应的 ξ_i 和 ψ_i。式(13)中的因子 $\mathbf{F}$ 确保角度与延迟之间的配对得以满足。正确的配对通过联合对角化过程完成。为降低复杂度，如 [12] 所述，所有计算均可保持在实数域内进行。

2.3.3 SINR 计算

评估性能的一个关键指标是信号与干扰加噪声比（Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio, SINR）的计算。如前所述，我们的信号传输采用每 $K_{TC} = 2$ 个子载波的梳状模式，其中每隔一个子载波保持空闲。因此，我们计算与这些空闲子载波相关的功率，它构成噪声分量。从所用子载波的总功率中减去该噪声功率，即得到信号功率。随后，每个时隙的 SINR 按下式计算：

$$\mathrm{SINR} = 10\log_{10}\!\left(\frac{\mathrm{P}_{\text{utilized subcarriers}} - \mathrm{P}_{\text{empty subcarriers}}}{\mathrm{P}_{\text{empty subcarriers}}}\right). \tag{14}$$

3　试验平台描述

该测试平台通过 SDR 发送具有代表性的 5G 波形，基站配有三单元均匀线阵（ULA）。用户在所需频率上生成并发送包含若干已知 SRS 序列（其数量取决于带宽）的 5G 上行波形。用户负责生成、映射和发送 SRS 序列，而接收机对接收到的信号进行处理，执行定时同步和 AoA 估计。

3.1　试验平台设备



图 2　现场试验期间的用户与基站设置（所嵌图为原图中基站一侧的局部裁剪，完整照片见原文第 6 页）

该测试平台的设置采用 Ettus E312 作为发射机、Ettus N310 作为接收机，如图 2 所示。尽管 N310 具有四个接收（RX）通道，但只有三个用于 AoA 估计。这一决定源于 N310 的架构：它包含两块子板（daughterboard），每块子板具有一对 RX 通道。N310 的全部四个通道在初始状态下相位不一致，因此需要进行相位偏移补偿流程。首先，利用一个 1 分 4 功分器向全部四个通道馈入单音信号，对 N310 内部的各通道对独立地进行相位偏移补偿。随后，通过对两路接收信号做互相关，计算每对通道中两个通道之间的相位差。这些计算得到的数值被存储起来，并在信号处理期间加以应用以校正相位偏移，从而确保每对通道内部的相位对齐。此外，由于 N310 的两块子板对其各自的 RX 通道对使用不同的本振（Local Oscillator, LO），如 [13] 所述，N310 无法从本质上对齐这两个通道对。这导致各次运行之间出现随机的相位变化。为解决由不同 LO 初始化带来的相位偏移，引入了一种实时校准流程。在该流程中，在测试平台正常运行的同时，通过一个 1 分 2 功分器向每对通道中的一个通道注入公共信号，从而可以测量由不同 LO 引起的差分相位，但这也将可用于 AoA 估计的通道数限制为三个。这一固有相位差随后被实时补偿，以确保整体相位对齐。初始相位偏移补偿流程的测试平台设置如图 3 所示。此外，还开发了专用软件，用于在实验期间控制和管理测试平台。该软件促进了无缝协调，确保实验设置的整体优化。

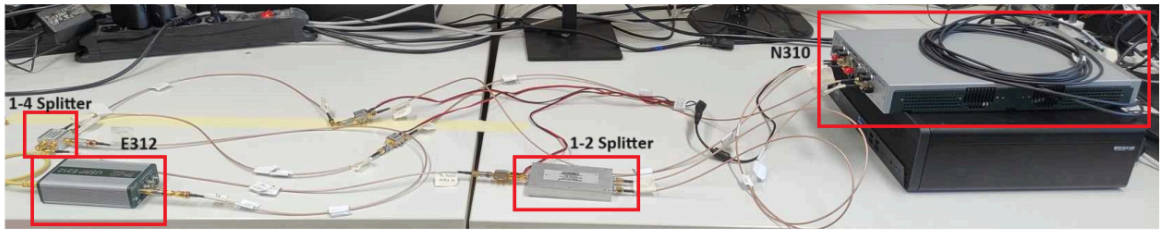


图 3　校准流程期间的用户与基站设置

3.2　试验平台信号处理

考虑到 IQ 样本文件的规模可能大到不切实际——在存储和处理效率两方面均是如此——我们实现了一种快照（snapshot）技术。鉴于需要每秒获得一次角度估计，该方法确保捕获信号中每一秒仅保留几毫秒的一部分存储在主机 PC 上，从而显著减小文件总规模。在与本工作相关的 5G 参数集 1 和 2 的情况下，一个时隙分别对应 0.5 ms 和 0.25 ms。因此，在所有场景下捕获 1 ms 的信号都被认为是足够的，因为它保证了任何时刻都存在一个完整的时隙。每秒进行一次角度测量的信号处理流程如算法 1 所述。

算法 1　使用 Ettus N310 的 AoA 估计

1:	**while** IQ 样本的剩余大小大于或等于一个快照的大小，**do**
2:	使用离线校准中计算得到的数值，对两对通道中各个通道的快照进行相位对齐。
3:	将指针初始化在第一个 IQ 样本处。加载与一个快照对应的 IQ 样本。
4:	**while** 快照的剩余大小大于或等于两倍时隙大小，**do**
5:	加载相当于两个时隙的 IQ 样本。
6:	利用式(4)、(5)，通过将所加载的 IQ 样本与已知波形进行互相关，确定 5G 时隙的起点。
7:	通过计算公共信号的相位差，对两个通道对进行相位对齐。
8:	通过去除循环前缀并执行 FFT，将接收信号变换到频域。为每个天线构造一个尺寸为 $N_{\text{OFDM Symbols Per Slot}} \times N_{\text{Subcarriers}}$ 的网格。
9:	提取时隙内包含 SRS 导频的前 4 个 OFDM 符号。
10:	按第 2.3.3 节所述估计信号与干扰加噪声比（SINR）。
11:	按第 2.3.2 节所述执行 AoA 估计。
12:	**end while**
13:	剔除偏离数据中位数超过三倍缩放中位数绝对偏差（Median Absolute Deviation, MAD）的离群值。
14:	对快照中剩余的 SINR 和角度估计求平均。将指针增加与一个快照对应的 IQ 样本数量。
15:	**end while**

4 结果与讨论

4.1 仿真

在进行现场试验之前，我们利用 MATLAB 射线追踪传播模型，在第 2.2 节所述的指定场地环境中对上述三种算法的性能进行仿真。仿真在专用频段（2.4 GHz、3.5 GHz）上、针对 0° 的 AoA、使用相应的 5G 信号进行。首先开展了测量接收功率的初步测试，并在仿真中引入加性高斯白噪声（Additive White Gaussian Noise, AWGN）以复现真实的信噪比（Signal to Noise Ratio, SNR）条件。由于射线追踪工具对传播信道提供确定性的处理方式，因此针对给定的 SNR 值进行了每个距离 200 次测量的蒙特卡洛仿真。此外，仿真分析假设天线校准是完美的。而实际情况并非如此，因为天线校准误差会降低角度估计的精度。

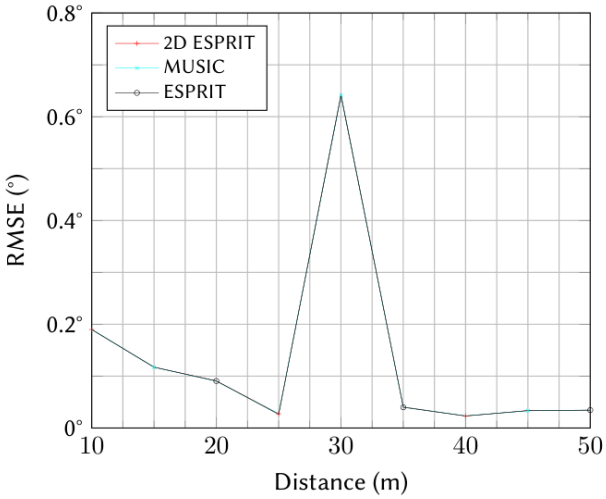


图 4　三天线接收时以度数表示的均方根误差（RMSE），基于射线追踪模型对现场试验区域在 2.4 GHz、LOS 位于 0° 条件下仿真得到

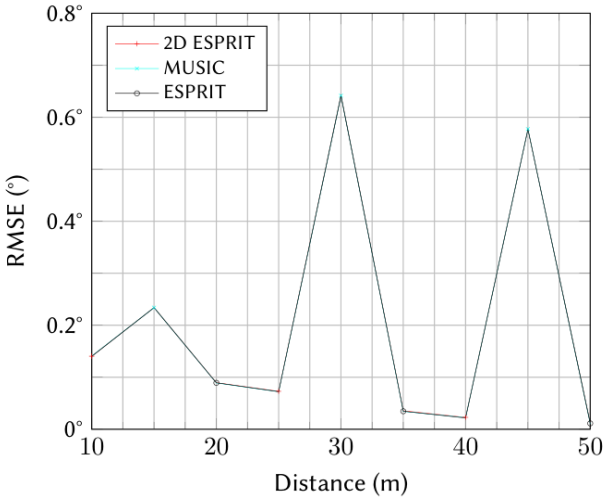


图 5　三天线接收时以度数表示的均方根误差（RMSE），利用射线追踪模型对现场试验区域在 3.5 GHz、LOS 位于 0° 条件下仿真得到

如图 4 和图 5 所示的仿真结果表明，在具有清晰视距（LOS）路径、仅存在地面反射的短距离（20 米以下）条件下，各算法表现出更为稳定的性能。这种稳定性与涉及来自附近建筑反射的距离情况形成对比，如第 2.2 节所述。三种算法在两个频段上均表现出相似的性能，在存在反射时偶尔可观察到性能上的尖峰。

4.2 现场测试

在帕特雷大学校园内进行了初步现场试验，以验证测试平台的运行能力，并评估超分辨率 AoA 估计算法在真实场景中使用 5G 信号的有效性。发射机（Ettus E312）与接收机（Ettus N310）的布置遵循第 4.1 节所述仿真中确立的参数。如上一节所详述，仿真突出了来自附近建筑的强反射对算法性能的显著影响。

由于本工作的范围针对开阔场地环境，为尽量减小多径（multipath）的影响，开展了两组测试：一组在 15 米的近距离，另一组在 50 米的更远距离。第一组测试同时在工业、科学和医疗（Industrial Scientific and Medical, ISM）2.4 GHz 频段和许可 3.5 GHz 频段进行，使用表 1 中的配置 I、II 和 III。第二组测试在 ISM 2.4 GHz 频段进行，使用表 1 中的配置 I 和 II。表 2 概述了所进行的测试。2.4 GHz 频段测试的到达角固定为 0°，而 3.5 GHz 频段的测试在 0° 至 25° 范围内以 5° 为步进进行。另外在 45° 处执行了一次附加测试。在所有测试中，快照长度均选为 3 ms。由于三种配置（I、II、III）均使用参数集 $\mu = 1$，每个快照包含 5 个时隙，因此每个快照、也即每秒产生 5 次 AoA 估计。

表 2　测试概览

配置	频段	到达角	测试时长（s）	距离（m）	快照长度
I	ISM 2.4 GHz	0°	60	15	3 ms
II	ISM 2.4 GHz	0°	60	15	3 ms
III	许可频段 3.5 GHz	0°	60	15	3 ms
III	许可频段 3.5 GHz	5°	60	15	3 ms
III	许可频段 3.5 GHz	10°	60	15	3 ms
III	许可频段 3.5 GHz	15°	60	15	3 ms
III	许可频段 3.5 GHz	20°	60	15	3 ms
III	许可频段 3.5 GHz	25°	60	15	3 ms
III	许可频段 3.5 GHz	45°	60	15	3 ms
I	ISM 2.4 GHz	0°	60	50	3 ms
II	ISM 2.4 GHz	0°	60	50	3 ms

图 6 展示了 3.5 GHz 频段静态测试的结果，其中在 15 米距离上、60 秒的时长内考虑了多种到达角。对各到达角分辨算法的评估在所有场景中始终表现出相似的性能，印证了从仿真中获得的结果。观察到的波动极小，其中 MUSIC 和 ESPRIT 算法的情形尤为明显。

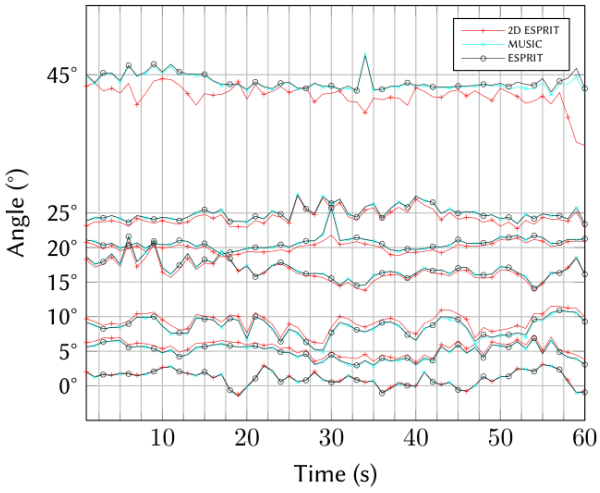


图 6　许可 3.5 GHz 频段静态测试中不同到达角下超分辨率算法的性能评估（距离 15 m）

同样，图 7 和图 8 展示了在 ISM 2.4 GHz 频段进行的静态测试的结果，其中到达角固定为 0°，距离分别为 15 米和 50 米。算法性能再次表现出显著的相似性，尤其是与测量中观察到的整体波动相比时。

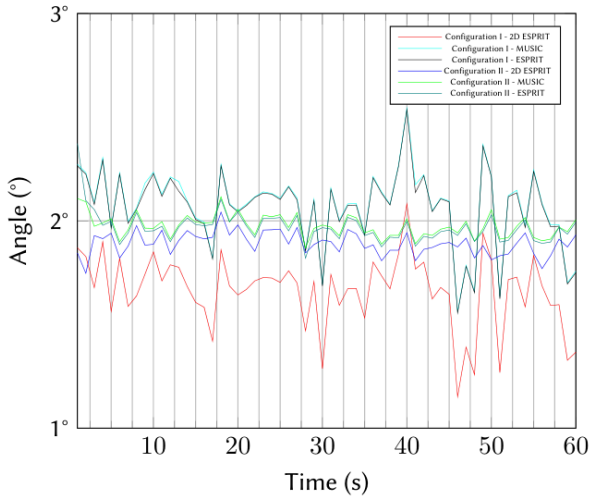


图 7　ISM 2.4 GHz 频段中使用配置 I 和 II、LOS 为 0° 时 15 m 距离处的到达角估计

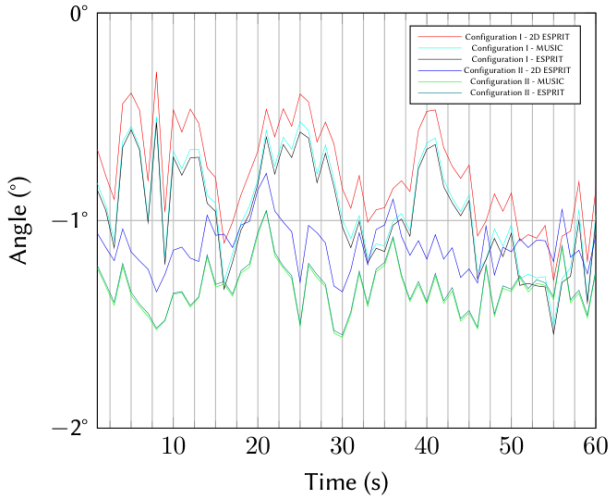


图 8　ISM 2.4 GHz 频段中使用配置 I 和 II、LOS 为 0° 时 50 m 距离处的到达角估计

在评估测试平台的整体性能时，必须认识到精确设置目标到达角的复杂性。尽管使用了设备在角度、高度和地面倾斜方面将发射机与接收机对准，但由于潜在的人为误差，仍可能出现微小的偏差。尽管如此，在大多数情况下所获得的结果都与期望结果高度吻合。在各种场景中，我们观察到误差小于 2° 的精度，并且在整个测试期间结果保持一致。值得注意的是，在 3.5 GHz 频段测试中观察到的某些显著波动，特别是在 0°、10° 和 15° 到达角处，可归因于微小的信道波动以及设备潜在的缺陷。此外，由于移动运营商对频谱的使用，这一特定频段容易受到大量干扰。总之，虽然仿真结果与实际测量之间的差异看似显著，但关键在于将仿真环境与模型同真实世界条件区分开来。所获得的结果克服了干扰、天线阵列缺陷和设备限制等因素，再叠加真实信道的作用，凸显了测试平台的稳健性能。

5　结论

总之，本研究在开发定位测试平台的背景下，通过仿真与真实实验相结合，对 5G 上行场景中的超分辨率算法进行了全面评估。现场试验通过使用 MATLAB 射线追踪传播模型、并采用 5G SRS 信号在多种距离上进行仿真来模拟。真实实验采用 Ettus E312 作为用户端、Ettus N310 作为基站，基站配备三单元 ULA。在信号处理之前，对 N310 通道进行了补偿相位偏移的校准。实现了一种用于信号接收的快照技术，以减小接收 IQ 样本文件的大小并加快处理速度。在 2.4 GHz 和 3.5 GHz 频段开展的静态测试表明，所有被评估的 AoA 算法性能相当。尽管这些测试具有初步性质，我们的测试平台仍表现出值得称道的性能，其结果兼具稳定性与准确性。

除本研究给出的发现之外，值得注意的是，我们的测试平台可作为进一步研究的持续平台。当前的工作包括连续测量和更多实验，特别是借助已开发测试平台的能力向 5.8 GHz 频段扩展。这一持续的努力旨在加深我们对真实场景中 5G 定位技术的理解，为实际应用的完善与拓展作出贡献。

6 致谢

相关工作是在欧洲航天局（European Space Agency, ESA）资助的单节点定位测试平台（Single Node Positioning Testbed, SINGPOS）项目框架内开展的。

参考文献（保留原文）

[1] A. Blanco, N. Ludant, P. J. Mateo, Z. Shi, Y. Wang, J. Widmer, Performance Evaluation of Single Base Station ToA-AoA Localization in an LTE Testbed, in: 2019 IEEE 30th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), 2019, pp. 1–6. doi:10.1109/PIMRC.2019.8904454.

[2] B. Sun, B. Tan, W. Wang, E. S. Lohan, A Comparative Study of 3D UE Positioning in 5G New Radio with a Single Station, Sensors 21 (2021). URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/4/1178. doi:10.3390/s21041178.

[3] Y. Li, Z. Zhang, L. Wu, J. Dang, P. Liu, 5G Communication Signal Based Localization with a Single Base Station, in: 2020 IEEE 92nd Vehicular Technology Conference (VTC2020-Fall), 2020, pp. 1–5. doi:10.1109/VTC2020-Fall49728.2020.9348766.

[4] H. B. Tuğrel, H. Alakoca, G. K. Kurt, C. Ayyıldız, Angle of Arrival (AoA) Estimation by using Software Defined Radios, in: 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 2016, pp. 1429–1432. doi:10.1109/SIU.2016.7496018.

[5] B. Rares, C. Codau, A. Pastrav, T. Palade, H. Hedesiu, B. Balauta, E. Puschita, Experimental Evaluation of AoA Algorithms using NI USRP Software Defined Radios, in: 2018 17th RoEduNet Conference: Networking in Education and Research (RoEduNet), 2018, pp. 1–6. doi:10.1109/ROEDUNET.2018.8514133.

[6] "Physical Channels and Modulation", 3GPP TS 38.211, Version 17.4.0, 2023. Release 17.

[7] The MathWorks Inc., Matlab version: 23.2.0 (r2023b), 2023. URL: https://www.mathworks.com.

[8] Z. Yun, M. F. Iskander, Ray Tracing for Radio Propagation Modeling: Principles and Applications, IEEE Access 3 (2015) 1089–1100. doi:10.1109/ACCESS.2015.2453991.

[9] R. Schmidt, Multiple emitter location and signal parameter estimation, IEEE Transactions on Antennas and Propagation 34 (1986) 276–280. doi:10.1109/TAP.1986.1143830.

[10] R. Roy, T. Kailath, ESPRIT-Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques, IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 37 (1989) 984–995. doi:10.1109/29.32276.

[11] A.-J. van der Veen, M. Vanderveen, A. Paulraj, Joint angle and delay estimation using shift-invariance techniques, IEEE Transactions on Signal Processing 46 (1998) 405–418. doi:10.1109/78.655425.

[12] M. Zoltowski, M. Haardt, C. Mathews, Closed-form 2-D angle estimation with rectangular arrays in element space or beamspace via unitary ESPRIT, IEEE Transactions on Signal Processing 44 (1996) 316–328. doi:10.1109/78.485927.

[13] A. Xhafa, F. Fabra, J. A. López-Salcedo, G. Seco-Granados, I. Lapin, Pathway to Coherent Phase Acquisition in Multi-Channel USRP SDRs for Direction of Arrival Estimation, in: 2023 Tenth International Conference on Software Defined Systems (SDS), 2023, pp. 1–8. doi:10.1109/SDS59856.2023.10329093.

—— 译文完 ——